Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Curso: Principios de Programación 1
Proyecto: Misión Órbita – Avance 2
Estudiante: Katherine Angulo Angulo
Docente: Verónica Isabel Mora Lezcano
Periodo: C3-2026

Repositorio GitHub:
https://github.com/kanguloan-cloud/mision-orbita

EJERCICIO 8. EVALUACIÓN DEL REGRESO Y SUPERVIVENCIA DE LA TRIPULACIÓN

1. Análisis del problema

1.1 Descripción del problema

El programa evalúa si una nave espacial puede regresar a la Tierra después de finalizar la exploración científica. Para tomar esta decisión, se consideran la cantidad de tripulantes, los días del viaje de ida y los recursos disponibles: combustible, oxígeno, energía y provisiones.

Si el combustible disponible es suficiente para cubrir el regreso, el programa simula el consumo diario de recursos durante el viaje. Si otro recurso resulta insuficiente, el regreso se interrumpe y se informa cuáles recursos no alcanzan.

Si el combustible no es suficiente, la tripulación queda varada en el destino. En ese caso, el programa calcula los días completos de supervivencia según el oxígeno, la energía y las provisiones disponibles, e identifica los recursos limitantes.

1.2 Datos de entrada

El programa solicita los siguientes datos:

- Cantidad de tripulantes.
- Cantidad de días del viaje de ida.
- Combustible disponible.
- Oxígeno disponible.
- Energía disponible.
- Provisiones disponibles.

1.3 Procesamiento

El programa calcula el combustible necesario para regresar multiplicando los días del viaje de ida por el consumo diario de combustible.

Si el combustible disponible es mayor o igual que el necesario, se inicia la simulación del regreso. Cada día se verifica que haya suficiente oxígeno, energía y provisiones. Si todos los recursos alcanzan, se descuentan sus consumos y se muestran las cantidades restantes. Si algún recurso no alcanza, el regreso se interrumpe sin descontar los recursos de ese día.

Si el combustible es insuficiente, se calcula cuántos días completos puede sobrevivir la tripulación según cada recurso. Mediante condicionales, se determina el menor resultado y se identifican todos los recursos limitantes, respetando el orden indicado en la consigna: oxígeno, energía y provisiones.

1.4 Datos de salida

El programa puede mostrar:

- El consumo y los recursos restantes al finalizar cada día del regreso.
- Un mensaje que indica si la tripulación regresó exitosamente o si el regreso fue interrumpido.
- Los recursos son insuficientes cuando se interrumpe el regreso.
- Un mensaje que indica que la tripulación quedó varada si no hay combustible suficiente.
- Los días de supervivencia son estimados por oxígeno, energía y provisiones.
- La supervivencia estimada y los recursos limitantes cuando la tripulación queda varada.

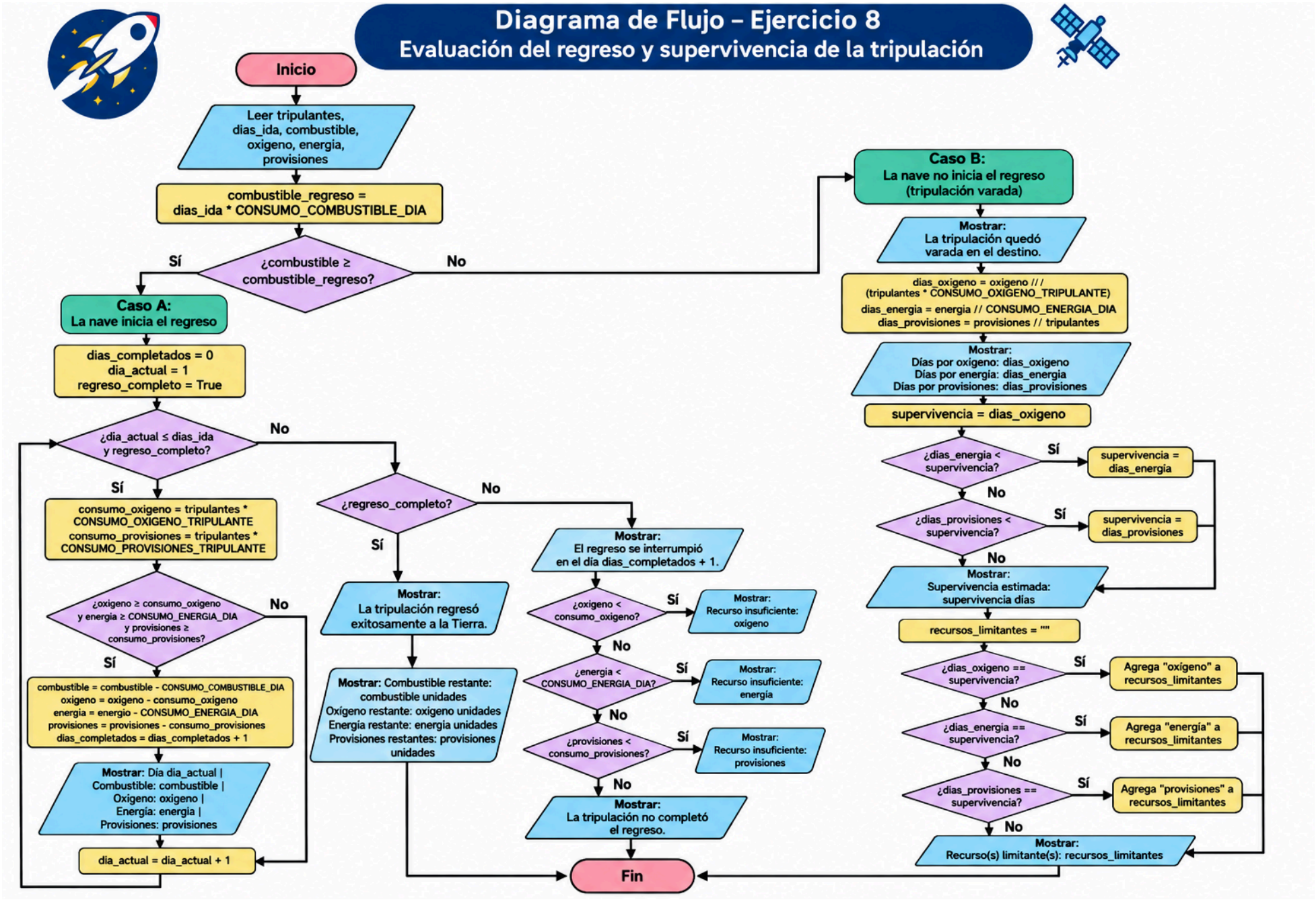
Tabla de variables y constantes

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	int	Constante	Cantidad de combustible consumida por día de regreso.
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE	int	Constante	Cantidad de oxígeno consumida diariamente por cada tripulante.
CONSUMO_ENERGIA_DIA	int	Constante	Cantidad de energía consumida por día de regreso.
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE	int	Constante	Cantidad de provisiones consumidas diariamente por cada tripulante.
tripulantes	int	Entrada	Cantidad de tripulantes de la nave.
dias_ida	int	Entrada	Cantidad de días que duró el viaje de ida.
combustible	int	Entrada	Combustible disponible; se actualiza durante el regreso.
oxigeno	int	Entrada	Oxígeno disponible; se actualiza durante el regreso.
energia	int	Entrada	Energía disponible; se actualiza durante el regreso.
provisiones	int	Entrada	Provisiones disponibles; se actualizan durante el regreso.

combustible_regreso	int	Intermedia	Cantidad de combustible necesaria para regresar a la Tierra.
dias_completados	int	Intermedia	Cantidad de días de regreso completados exitosamente.
dia_actual	int	Intermedia	Número del día que se está simulando.
regreso_completo	bool	Intermedia	Indica si el regreso continúa o si fue interrumpido.
consumo_oxigeno	int	Intermedia	Cantidad total de oxígeno necesaria por día para toda la tripulación.
consumo_provisiones	int	Intermedia	Cantidad total de provisiones necesarias por día para toda la tripulación.
dias_oxigeno	int	Intermedia	Cantidad de días completos de supervivencia según el oxígeno disponible.
dias_energia	int	Intermedia	Cantidad de días completos de supervivencia según la energía disponible.
dias_provisiones	int	Intermedia	Cantidad de días completos de supervivencia según las provisiones disponibles.
supervivencia	int	Intermedia	Menor cantidad de días completos de supervivencia entre los tres recursos.

recursos_limitantes	str	Intermedia	Texto que contiene los recursos que determinan la supervivencia estimada.

Diagrama de Flujo – Ejercicio 8
Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación



CODIGO PYTHON

```
# Archivo: ejercicio8_regreso.py

# Curso: SOFT-01, sección C3-2026

# Integrante: Katherine Angulo Angulo

# Fecha: 08/11/2026

# Versión: 1.0

# Descripción: Evalúa el regreso de la nave y la supervivencia

# de la tripulación según los recursos disponibles.


# Declaración de constantes

CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8

CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE = 2

CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5

CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE = 1


# Entrada de datos

tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))

dias_ida = int(input("Ingrese los días del viaje de ida: "))

combustible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))

oxigeno = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))

energia = int(input("Ingrese la energía disponible: "))

provisiones = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))
```

```
# Cálculo del combustible necesario para regresar
combustible_regreso = dias_ida * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA

# Caso A: existe combustible suficiente para iniciar el regreso
if combustible >= combustible_regreso:
    dias_completados = 0
    dia_actual = 1
    regreso_completo = True

    # Simulación del consumo de recursos durante cada día
    while dia_actual <= dias_ida and regreso_completo:
        consumo_oxigeno = tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE
        consumo_provisiones = tripulantes *
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE

        if (oxigeno >= consumo_oxigeno
            and energia >= CONSUMO_ENERGIA_DIA
            and provisiones >= consumo_provisiones):

            combustible -= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
            oxigeno -= consumo_oxigeno
            energia -= CONSUMO_ENERGIA_DIA
            provisiones -= consumo_provisiones

            dias_completados += 1
```

```
            print(
                f"Día {dia_actual} | Combustible: {combustible} | "
                f"Oxígeno: {oxigeno} | Energía: {energia} | "
                f"Provisiones: {provisiones}"
            )

            dia_actual += 1

        else:
            regreso_completo = False

    # Salida de resultados del caso A
    if regreso_completo:
        print("La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
        print(f"Combustible restante: {combustible} unidades")
        print(f"Oxígeno restante: {oxigeno} unidades")
        print(f"Energía restante: {energia} unidades")
        print(f"Provisiones restantes: {provisiones} unidades")

    else:
        print(f"El regreso se interrumpió en el día {dias_completados + 1}.")

    # Identificación de todos los recursos insuficientes
```

```
        if oxigeno < consumo_oxigeno:
            print("Recurso insuficiente: oxígeno")

        if energia < CONSUMO_ENERGIA_DIA:
            print("Recurso insuficiente: energía")

        if provisiones < consumo_provisiones:
            print("Recurso insuficiente: provisiones")

        print("La tripulación no completó el regreso.")

# Caso B: no existe combustible suficiente para regresar
    else:
        print("La tripulación quedó varada en el destino.")

    # Cálculo de los días de supervivencia por recurso
    dias_oxigeno = oxigeno // (tripulantes *
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE)
    dias_energia = energia // CONSUMO_ENERGIA_DIA
    dias_provisiones = provisiones // tripulantes

    print(f"Días por oxígeno: {dias_oxigeno}")
    print(f"Días por energía: {dias_energia}")
    print(f"Días por provisiones: {dias_provisiones}")
```

```
    # Determinación del menor valor mediante condicionales
    supervivencia = dias_oxigeno

    if dias_energia < supervivencia:
        supervivencia = dias_energia

    if dias_provisiones < supervivencia:
        supervivencia = dias_provisiones

    print(f"Supervivencia estimada: {supervivencia} días")

    # Identificación de todos los recursos limitantes
    recursos_limitantes = ""

    if dias_oxigeno == supervivencia:
        recursos_limitantes = "oxígeno"

    if dias_energia == supervivencia:
        if recursos_limitantes == "":
            recursos_limitantes = "energía"
        else:
            recursos_limitantes += ", energía"

    if dias_provisiones == supervivencia:
        if recursos_limitantes == "":
```

```
            recursos_limitantes = "provisiones"

        else:

            recursos_limitantes += ", provisiones"


    print(f"Recurso(s) limitante(s): {recursos_limitantes}")
```

PRUEBA 1

Regreso exitoso de la tripulación

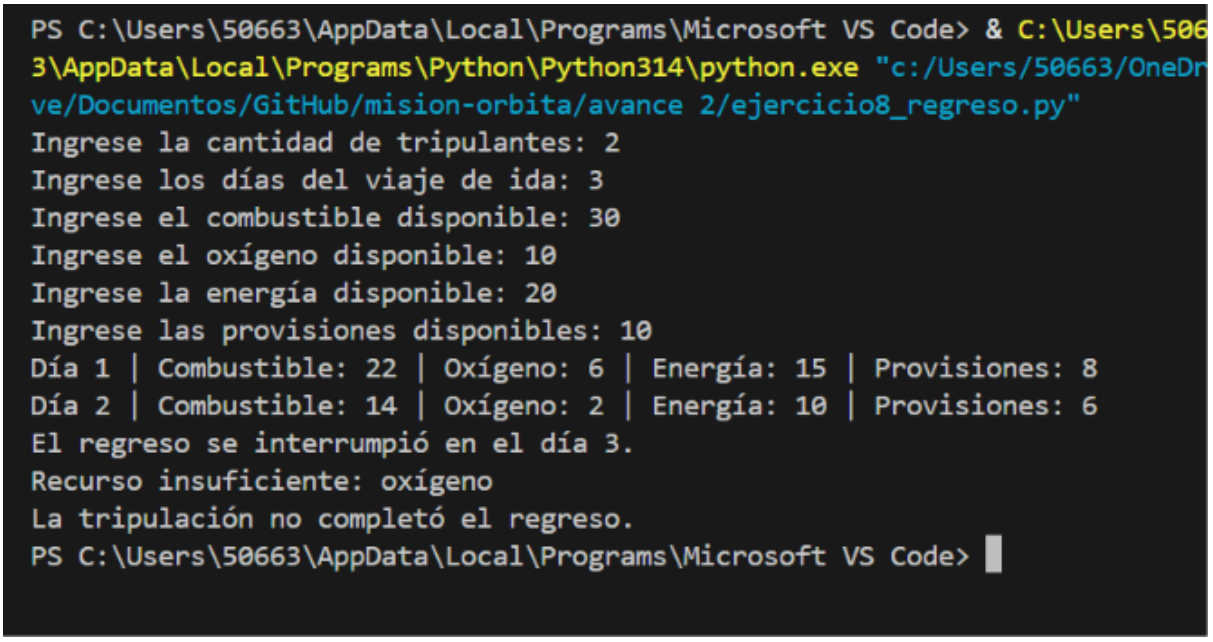
Se comprueba que la nave completa los tres días de regreso y llega exitosamente a la Tierra, mostrando los recursos restantes.

```
PS C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\5066
3\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/50663/OneDri
ve/Documentos/GitHub/mision-orbita/avance 2/ejercicio8_regreso.py"
Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese los días del viaje de ida: 3
Ingrese el combustible disponible: 30
Ingrese el oxígeno disponible: 20
Ingrese la energía disponible: 20
Ingrese las provisiones disponibles: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6
Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4
La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
Combustible restante: 6 unidades
Oxígeno restante: 8 unidades
Energía restante: 5 unidades
Provisiones restantes: 4 unidades
PS C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\5066
3\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/50663/OneDri
ve/Documentos/GitHub/mision-orbita/avance 2/ejercicio8_regreso.py"
```

Prueba 2:

Interrupción del regreso por falta de oxígeno

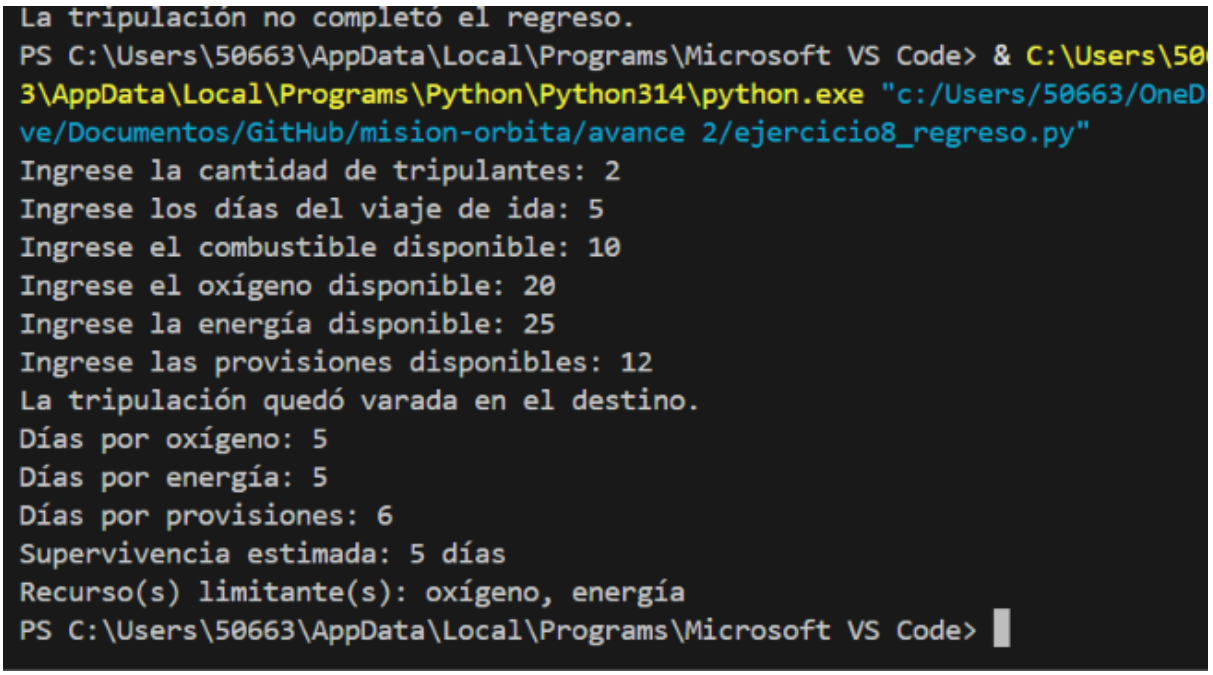
Se comprueba que el programa detecta la insuficiencia de oxígeno durante el tercer día y detiene el regreso.



Prueba 3:

Supervivencia de la tripulación varada

Se comprueba que el programa calcula los días de supervivencia según los recursos disponibles e identifica los recursos limitantes.



5. Casos de prueba

Se realizaron tres pruebas para comprobar el funcionamiento del programa, evaluando el regreso exitoso de la tripulación, la interrupción del regreso por falta de recursos y la supervivencia cuando no existe suficiente combustible.

5.1 Tabla de casos de prueba

Caso	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1. Regreso exitoso	Tripulantes: 2. Días de ida: 3. Combustible: 30. Oxígeno: 20. Energía: 20. Provisiones: 10.	La tripulación completa los 3 días de regreso y llega exitosamente a la Tierra. Recursos restantes: combustible 6, oxígeno 8, energía 5 y provisiones 4.	El programa mostró los consumos de los tres días y confirmó el regreso exitoso con los recursos restantes esperados.	Aprobado
2. Regreso interrumpido	Tripulantes: 2. Días de ida: 3. Combustible: 30. Oxígeno: 10. Energía: 20. Provisiones: 10.	El regreso se interrumpe en el día 3 por falta de oxígeno. Debe identificar el recurso insuficiente y mostrar que la tripulación no completó el regreso.	El programa interrumpió el regreso en el día 3, identificó el oxígeno como recurso insuficiente y mostró el mensaje correspondiente.	Aprobado
3. Tripulación varada	Tripulantes: 2. Días de ida: 5. Combustible: 10. Oxígeno: 20. Energía: 25. Provisiones: 12.	La tripulación queda varada. Supervivencia estimada: 5 días. Recursos limitantes: oxígeno y energía.	El programa calculó 5 días por oxígeno, 5 por energía y 6 por provisiones. Identificó correctamente el oxígeno y la energía como recursos limitantes.	Aprobado

5.3 Conclusión de las pruebas

Los tres casos de prueba se ejecutaron satisfactoriamente. Los resultados obtenidos coincidieron con los resultados esperados, demostrando que el programa identifica correctamente las condiciones de regreso, controla el consumo diario de recursos y calcula la supervivencia de la tripulación cuando no existe combustible suficiente.